AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne est $v = \dfrac{d}{t}$, avec d en mètres (m), t en secondes (s) et v en mètres par seconde (m/s).

On en déduit $d = v \times t$.

1 Un chariot parcourt 30 m en 15 s. Calcule sa vitesse moyenne. RÉA

RAPPEL 2 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La **période** T (en s) est la durée d'un motif qui se répète. La **fréquence** f (en hertz, Hz) est le nombre de motifs par seconde : $f = \dfrac{1}{T}$.

2 Un signal a une période de 0,02 s. Calcule sa fréquence. RÉA

RAPPEL 3 · PUISSANCES DE 10

1 ms = 0,001 s = 10^{-3} s ; 1 µs = 10^{-6} s ; 1 kHz = 1 000 Hz = 10^{3} Hz. Sur la calculatrice, 10^{-3} se tape avec la touche ×10ˣ (ou EE).

3 Convertis 2 ms en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · LE LOGARITHME DÉCIMAL

Le logarithme décimal « log » est la touche LOG de la calculatrice. Il « donne l'exposant » d'une puissance de 10 : log(1 000) = log(10^3) = 3.

4 Sans calculatrice, donne log(100) puis log(10^9). APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris la relation entre vitesse, distance et durée. — APP
2. Un son parcourt 680 m en 2 s. Calcule sa vitesse. — RÉA
3. Quelle est l'unité de la fréquence ? — APP
4. Une période vaut 0,01 s. Calcule la fréquence. — RÉA
5. Convertis 5 kHz en hertz. — RÉA
6. Convertis 4 ms en secondes. — RÉA
7. Donne log(10 000). — APP
8. Le son peut-il traverser un mur ? Donne un exemple de la vie courante. — ANA
9. Pendant un orage, voit-on l'éclair avant ou après d'entendre le tonnerre ? — APP
10. Cite un équipement qui protège les oreilles à l'atelier. — APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

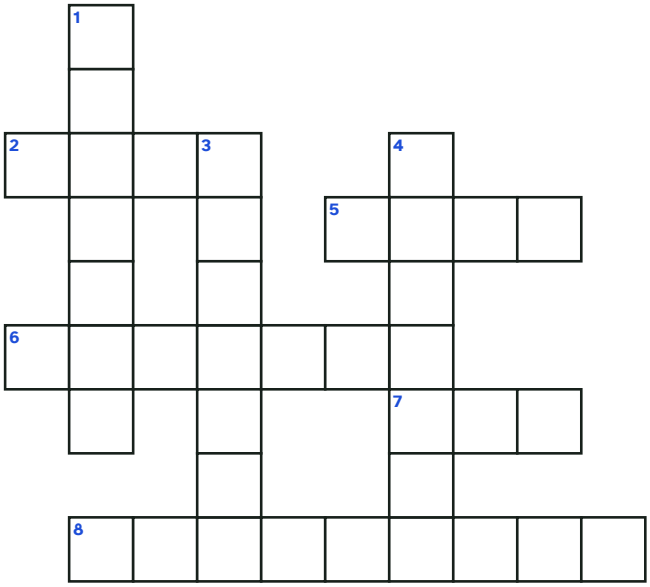
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le son

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Son renvoyé par un obstacle.

5. Milieu où le son ne se propage pas.

6. Durée d'une vibration.

7. Vibration qui se propage dans la matière.

8. Elle se mesure en hertz.

Verticalement

1. Unité du niveau sonore.

3. Organe qui capte les sons.

4. Distance divisée par la durée.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · sons et protections

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	U	M	I	C	R	O	I	E	B	K	K	L
E	O	N	D	E	M	M	O	R	M	V	U	S
D	U	R	I	N	V	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	A	I	R	M	G	C	U
T	H	V	E	B	V	A	I	G	U	R	A	V
K	O	E	L	L	U	I	P	A	T	A	S	B
A	L	I	R	V	O	J	T	B	U	V	Q	K
F	L	F	K	T	L	U	I	J	R	E	U	M
D	A	T	E	J	Z	R	H	V	I	U	E	H
S	O	N	O	M	E	T	R	E	K	F	I	N
V	D	D	U	K	K	H	O	F	C	K	V	T
G	T	O	I	H	D	B	R	G	K	T	F	I
K	V	C	U	L	T	E	N	J	R	I	O	L

☐ **AIGU** : son de haute fréquence

☐ **MICRO** : il capte le son

☐ **CASQUE** : il protège l'oreille

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : il mesure le niveau sonore

☐ **GRAVE** : son de basse fréquence

☐ **BRUIT** : son gênant

☐ **ONDE** : elle se propage

☐ **AIR** : milieu du son